

电路与电子学 I 26 春回忆卷

回忆：Akian 辛醛 25 学术群群友

排版：13

电路图片由 AI 生成，有很多画得不完善但是说得过去的地方；部分题目可能有错误。

电子与电子学 I，俗称“二合一”，是包括电路与模电两部分在内的课程。而电路与电子学 II 则称为“三合一”，包括数电。

25 级考试情况：计信集群电路与电子学 I，能动专业电路与电子学 II，AI+ 班电路与电子技术（也是三合一）。

教学范围

25 级 · 电路与电子学 I

本回忆卷对应的课程内容由电路与模拟电子技术两部分组成，教学章节如下。

01 电路部分

8 个专题

- 一、电路的基础知识
- 二、线性电路的基本分析方法
- 三、直流稳态电路的分析方法
- 四、正弦电流稳态电路的分析方法
- 五、含有互感元件的正弦电流稳态电路
- 六、三相电路
- 七、非正弦周期电流电路的分析
- 八、RLC 电路的频率特性及串、并联谐振

02 模电部分

5 个章节

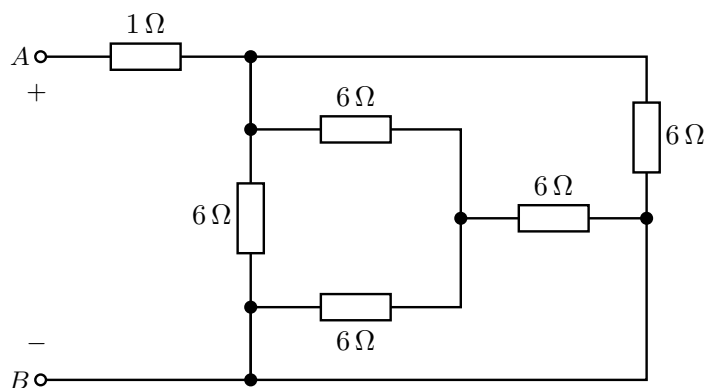
- 第 1 章 常用半导体器件：PN 结、半导体二极管、晶体三极管、场效应管
- 第 2 章 基本放大电路
- 第 3 章 集成运算放大电路
- 第 5 章 放大电路中的反馈：四种负反馈、性能影响
- 第 6 章 信号的运算和处理：运放概述、线性应用

教学范围可能发生变更，请注意甄别。2025 级在 2024 级的基础上添加了“三相”部分。

一、填空题 (共 24 分)

1. 求图示电路 A、B 两端的等效电阻:

$$R_{AB} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega.$$



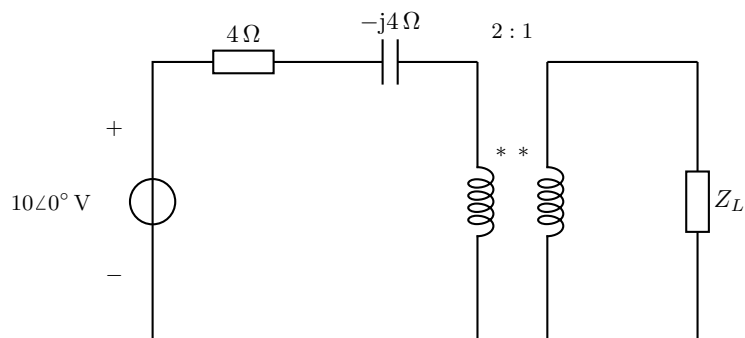
2. 图 (a) 中, 2 A 电流源激励线性纯电阻网络 N , 测得输出电压为 6 V。将电流源移至输出端, 其大小和方向如图 (b) 所示, 则

$$U = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}.$$

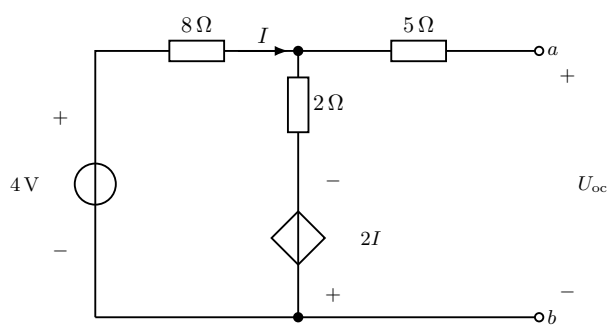


3. 图示理想变压器的匝数比为 $2:1$ 。当负载获得最大平均功率时,

$$Z_L = \underline{\hspace{2cm}} \Omega, \quad P_{\max} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}.$$



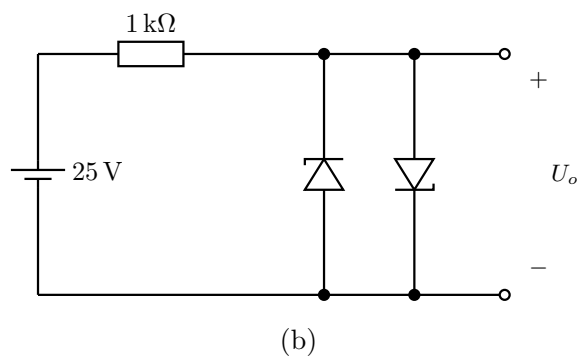
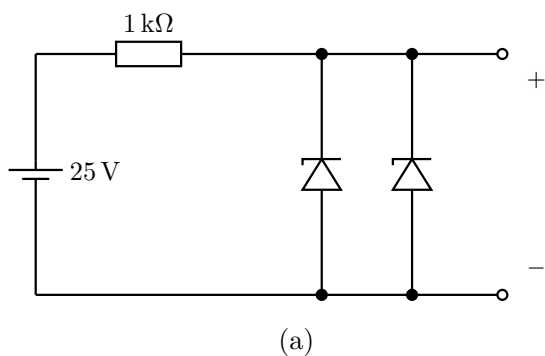
4. 画出图示含受控源电路在端口 a 、 b 处的戴维南等效电路。



戴维南等效电路

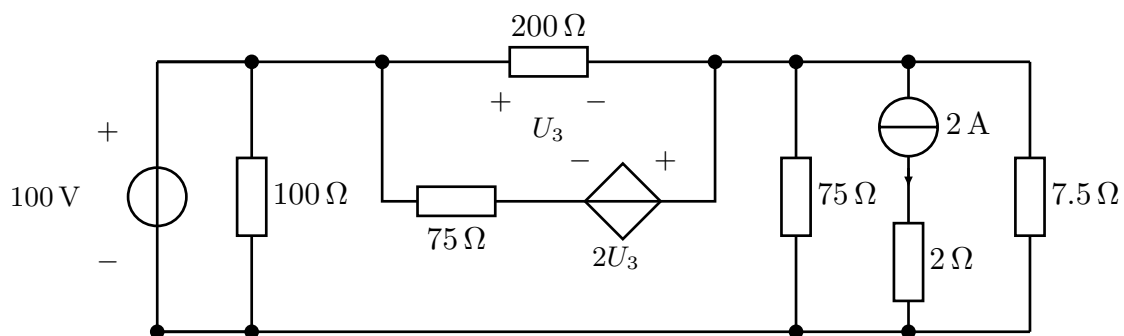
5. 集成运算放大电路通常用_____作为输入级，用_____作为偏置电路。
6. 两只稳压二极管的稳压值分别为 8 V 和 6 V ，正向导通压降均为 0.7 V 。求图 (a)、(b) 中的输出电压：

$$U_{o(a)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}, \quad U_{o(b)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}.$$



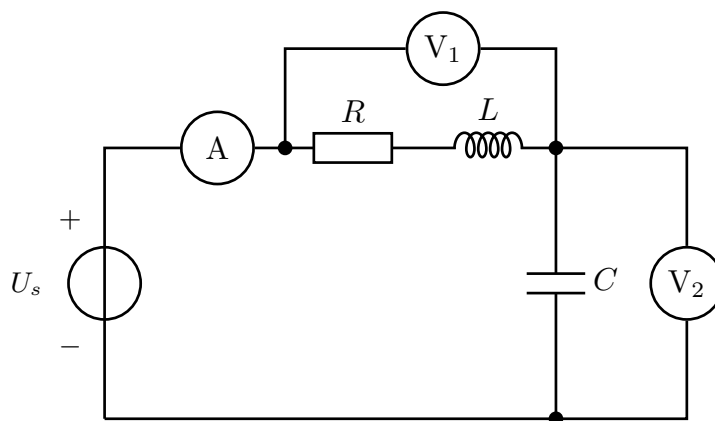
二、计算题 (共 46 分)

7. 图示电路中, 各电源的参考方向与受控源的控制量如图所示。试用节点电压法求 2 A 电流源发出的功率。



注: 这个题电阻数据没能完成回忆, 大概率是有错的。

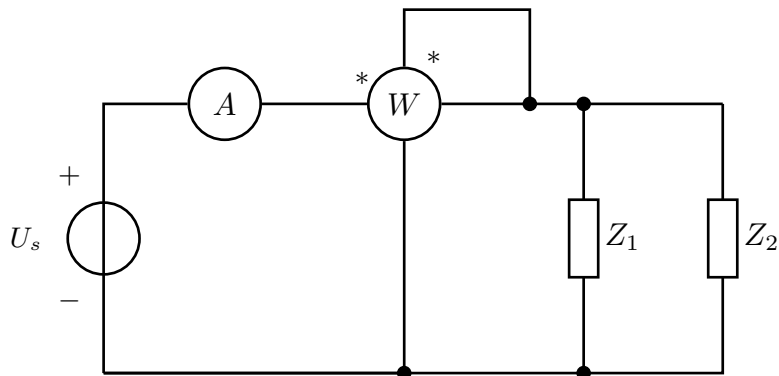
8. 图示串联 RLC 电路中, 电源为工频正弦交流电源, 各交流仪表均为理想仪表。已知电压表 V_1 、 V_2 的示数均为 200 V , 电源电压有效值为 200 V , 电流表示数为 2 A 。求 R 、 L 和 C 。



9. 图示正弦交流电路中， Z_1 与 Z_2 并联，各交流仪表均为理想仪表。已知

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}, \quad U_s = 100 \text{ V},$$

$$I_1 = 10 \text{ A}, \quad \lambda_1 = \cos \varphi_1 = 0.8 \text{ (容性)}, \quad I_2 = 20 \text{ A}, \quad \lambda_2 = \cos \varphi_2 = 0.5 \text{ (感性)}.$$

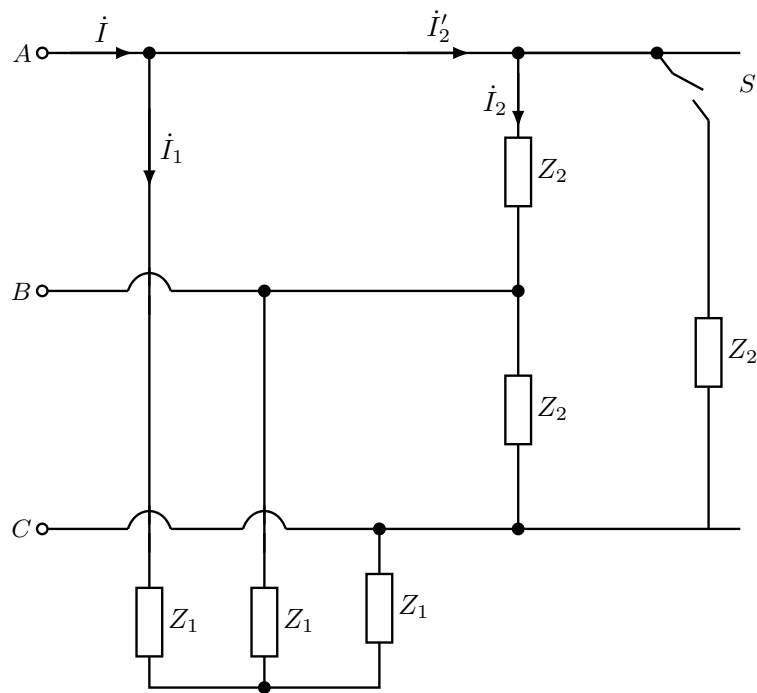


- (1) 求功率表和电流表的示数，并求电路的总功率因数。
- (2) 在负载两端并联电容 C ，使电路的总功率因数提高到 0.9，求电容 C 的大小。

10. 图示三相电路由对称三相电源供电，相序为 ABC 。已知线电压、星形负载的每相阻抗及三角形负载的每相阻抗分别为

$$\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{ V}, \quad Z_1 = (10 - j30) \Omega, \quad Z_2 = (90 - j60) \Omega.$$

各电流参考方向如图所示。



- (1) 将开关 S 闭合，求 $\dot{I}_2'$ 、 $\dot{I}_2$ 和 $\dot{I}$ 。
- (2) 将开关 S 断开，求 $\dot{I}_2'$ 和 $\dot{I}_2$ 。

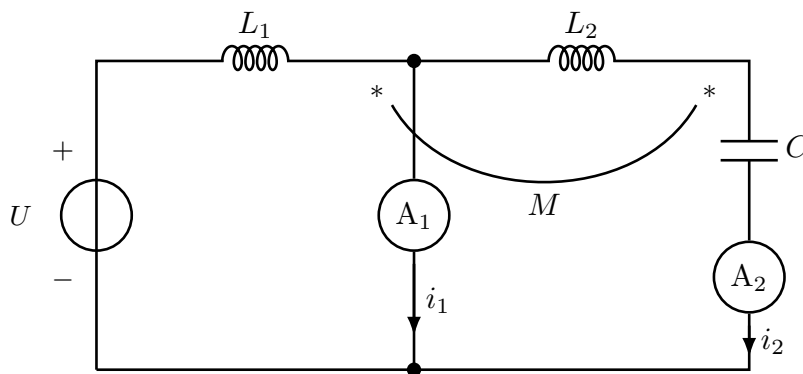
注：阻抗数据可能有误。

11. 图示含互感的线性电路已进入稳态, 各电流参考方向与互感线圈的同名端如图所示。已知

$$L_1 = 1 \text{ H}, \quad L_2 = \frac{1}{3} \text{ H}, \quad M = 1 \text{ H}, \quad C = \frac{3}{4} \text{ F},$$

$$u(t) = 10 \cos t + 20 \cos 2t \text{ V}.$$

求电流 $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$, 并求电流表 A_1 、 A_2 的示数。

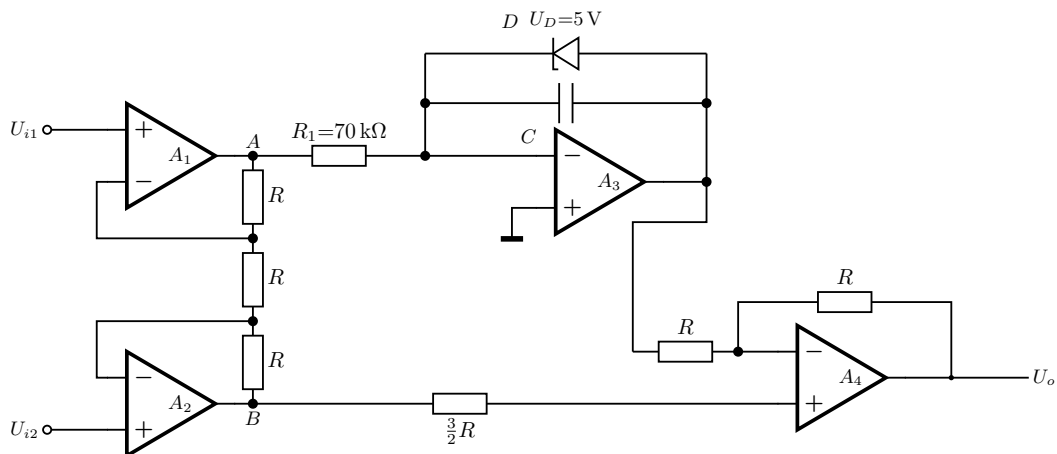


三、计算题 (共 30 分)

12. 图示电路中, A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 均为理想运算放大器, D 为稳压二极管。已知

$$U_{i1} = 4\text{ V}, \quad U_{i2} = 1\text{ V}, \quad U_D = 5\text{ V}, \quad C = 1\text{ }\mu\text{F},$$

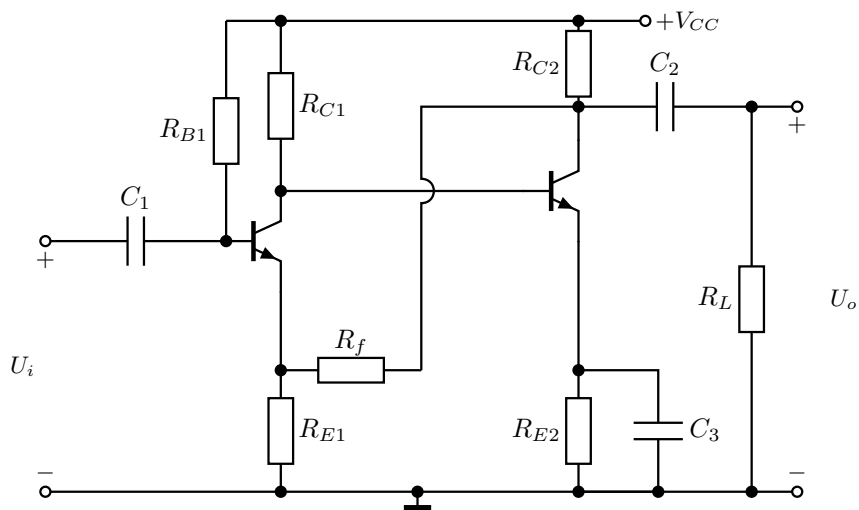
且 $R_1 = 70\text{ k}\Omega$, 其余标为 R 的电阻阻值均相同。



(1) 求节点电压 U_A 和 U_B 。

(2) $t = 0$ 时, $U_C = 0$ 。求 U_o 与 U_A 、 U_B 之间的关系式, 并画出 $U_o - t$ 波形。

13. 图示两级晶体管放大电路引入了级间负反馈。在深度负反馈条件下：

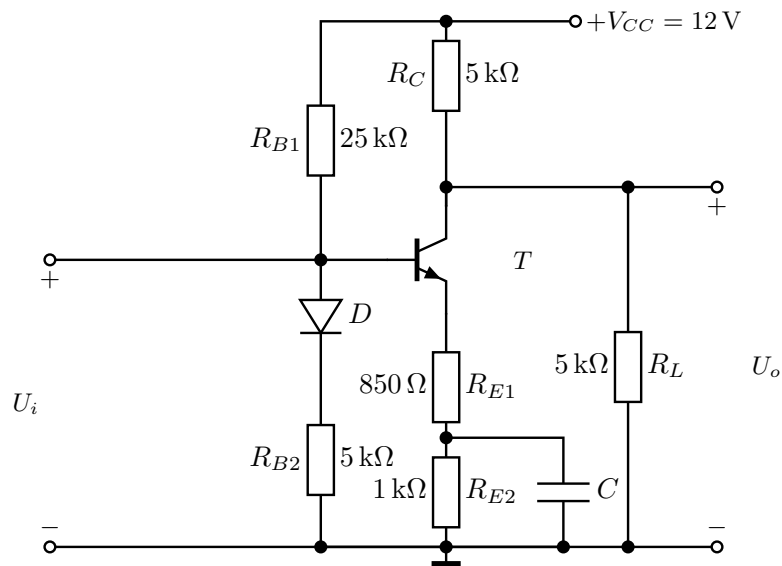


- (1) 判断反馈类型。
- (2) 求反馈系数 $\dot{F}$ 。
- (3) 求负反馈放大电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}$ 。

14. 图示二极管偏置的晶体管放大电路中，已知

$$U_{BEQ} = 0.7 \text{ V}, \quad U_D = 0.7 \text{ V}, \quad \beta = 100, \quad r_{be} = 0.1 \text{ k}\Omega, \quad r_d = 0.1 \text{ k}\Omega.$$

其余元件参数如图所示。



- (1) 画出电路的直流通路和微变等效电路。
- (2) 求晶体管的静态工作点 Q 。
- (3) 求电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

参考答案

1. 作串并联化简。设 1Ω 电阻右端的上方节点为 T ，中间节点为 M 。图中右侧中点由导线接到下方母线 B ，因此 M 、 B 之间的两只 6Ω 电阻并联：

$$R_{MB} = 6 \parallel 6 = 3\Omega.$$

该等效电阻与 T 、 M 间的 6Ω 电阻串联；它们再与 T 、 B 间左右两只 6Ω 电阻并联，故

$$R_{TB} = 6 \parallel 6 \parallel (6 + 3) = 3 \parallel 9 = 2.25\Omega.$$

最后与端口处的 1Ω 电阻串联：

$$R_{AB} = 1 + [6 \parallel 6 \parallel (6 + (6 \parallel 6))] = 3.25\Omega.$$

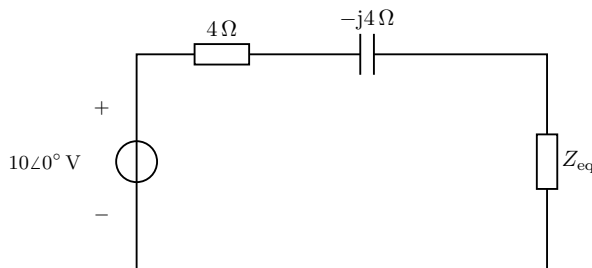
2. 取各端口电流均以流入网络上端为正。图 (a) 中

$$Z_{21} = \frac{6}{2} = 3\Omega.$$

由互易定理 $Z_{12} = Z_{21}$ 。图 (b) 的 1A 电流方向与上述正方向相反，故

$$U = Z_{12}(-1) = \boxed{-3\text{V}}.$$

3. 若把副边负载折算到原边，变换后的电路如下，其中 $n = N_1/N_2 = 2$ ：



将负载折算到原边后的等效电路

由最大功率传输定理，变换后的等效负载应满足

$$Z_{\text{eq}} = 2^2 Z_L = (4 - j4)^* = (4 + j4)\Omega.$$

以下将原边阻抗折算到副边计算：

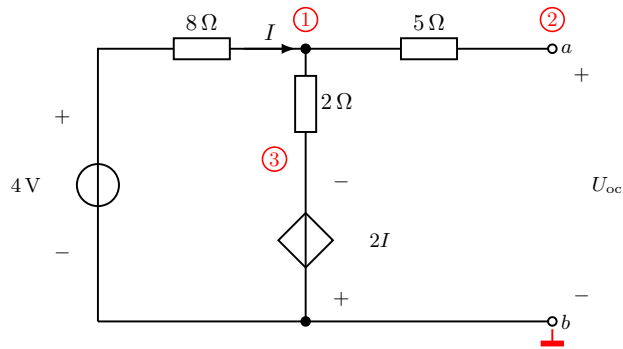
$$Z_{\text{Th}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 (4 - j4) = (1 - j)\Omega, \quad \dot{U}_{\text{Th}} = 5\angle 0^\circ \text{V}.$$

最大平均功率传输时

$$\boxed{Z_L = (1 + j)\Omega}.$$

$$\boxed{P_{\text{max}} = \frac{U_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}} = \frac{U_{\text{Th}}^2}{4\text{Re}(Z_{\text{Th}})} = \frac{5^2}{4 \times 1} = 6.25\text{W}}.$$

4. 取端口 b 所在的下方母线为参考节点，各节点编号如下图。



节点电压法：节点编号与参考点

开路时端口支路无电流。以 V_1, V_2, V_3, I 为未知量，直接列原始方程：

$$V_1 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \right) - V_2 \cdot \frac{1}{5} - V_3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{8},$$

$$V_2 \cdot \frac{1}{5} - V_1 \cdot \frac{1}{5} = 0,$$

$$I = \frac{4 - V_1}{8}, \quad V_3 = -2I.$$

计算器解得 $V_1 = V_2 = 0$ 、 $V_3 = -1\text{ V}$ 、 $I = 0.5\text{ A}$ ，故

$$U_{oc} = V_2 = 0.$$

将独立电压源置零，在端口加 $I_t = 1\text{ A}$ 测试电流源（自节点 2 流入）。节点电压方程：

$$V_1 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \right) - V_2 \cdot \frac{1}{5} - V_3 \cdot \frac{1}{2} = 0,$$

$$V_2 \cdot \frac{1}{5} - V_1 \cdot \frac{1}{5} = 1,$$

$$I = -\frac{V_1}{8}, \quad V_3 = -2I.$$

计算器解得 $V_1 = 2\text{ V}$ 、 $V_2 = 7\text{ V}$ 、 $V_3 = 0.5\text{ V}$ 、 $I = -0.25\text{ A}$ ，故

$$U_{Th} = 0, \quad R_{Th} = \frac{V_2}{1\text{ A}} = 7\Omega.$$

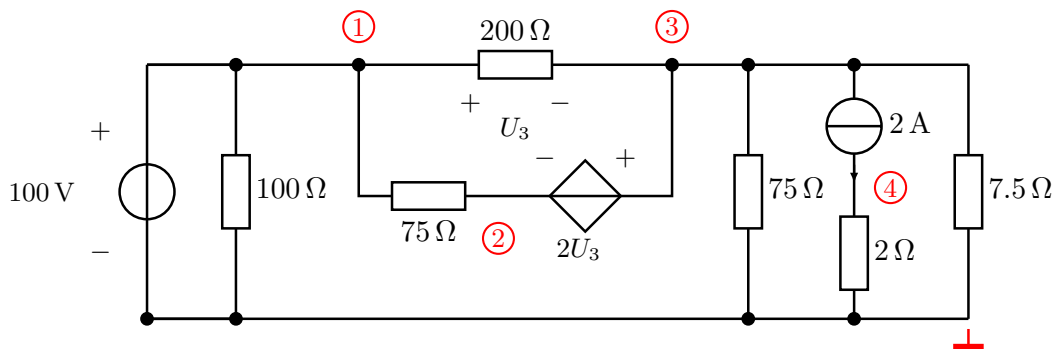
因此戴维南等效电路为端口 a, b 间的一只 7Ω 电阻。

5. 集成运算放大电路通常用**差分放大电路**作为输入级，用**电流源电路**作为偏置电路。

6. 图 (a) 中较低稳压值的稳压管先进入稳压区；图 (b) 中与输出正向导通的稳压管先钳位，故

$$\boxed{U_{o(a)} = 6\text{ V}}, \quad \boxed{U_{o(b)} = 0.7\text{ V}}.$$

7. 原始回忆未保留完整电阻参数, 不能确定原题的数值答案。以下仅按当前电子图中的猜测参数列节点方程。取下方母线为参考节点, 节点编号如下图。



节点电压法: 节点编号、超节点与参考点

受控电压源两侧的非参考节点 2、3 构成超节点。节点电压方程:

$$\begin{aligned} V_1 &= 100, \\ V_2 \cdot \frac{1}{75} + V_3 \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{75} + \frac{1}{7.5} \right) - V_1 \left(\frac{1}{75} + \frac{1}{200} \right) &= -2, \\ V_3 - V_2 &= 2U_3 = 2(V_1 - V_3), \\ V_4 \cdot \frac{1}{2} &= 2. \end{aligned}$$

计算器解得

$$V_1 = 100 \text{ V}, \quad V_2 = -\frac{3700}{23} \text{ V}, \quad V_3 = \frac{300}{23} \text{ V}, \quad V_4 = 4 \text{ V}.$$

2 A 电流源的电流从上端流入, 因而按“发出功率”定义

$$P_{2A, \text{发}} = -2(V_3 - V_4) = -2 \left(\frac{300}{23} - 4 \right) = -\frac{416}{23} \text{ W} \approx -18.09 \text{ W}.$$

此数值只对应当前电子图, 不作为原题确定答案。

8. 由电流表示数知

$$X_C = \frac{U_C}{I} = 100 \Omega.$$

又因 V_1 测量 R, L 两端电压, 且电源电压与两只电压表示数均为 200 V, 有

$$R^2 + X_L^2 = 100^2, \quad R^2 + (X_L - X_C)^2 = 100^2.$$

解得 $X_L = 50 \Omega$ 、 $R = 50\sqrt{3} \Omega$ 。按工频 $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$:

$$\boxed{R = 50\sqrt{3} \Omega \approx 86.60 \Omega}, \quad \boxed{L = \frac{1}{2\pi} \text{ H} \approx 0.1592 \text{ H}}, \quad \boxed{C = \frac{1}{10000\pi} \text{ F} \approx 31.83 \mu\text{F}}.$$

9. 两负载的有功、无功功率分别为

$$P_1 = 800 \text{ W}, \quad Q_1 = -600 \text{ var}, \quad P_2 = 1000 \text{ W}, \quad Q_2 = 1000\sqrt{3} \text{ var}.$$

所以

$$P = 1800 \text{ W}, \quad Q = 1000\sqrt{3} - 600 \approx 1132.05 \text{ var}.$$

功率表、电流表及总功率因数为

$$\boxed{P_W = 1800 \text{ W}}, \quad \boxed{I = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{100} \approx 21.26 \text{ A}}, \quad \boxed{\lambda \approx 0.8465 \text{ (感性)}}.$$

取补偿后仍为感性、功率因数为 0.9, 则

$$Q' = P \tan(\arccos 0.9) \approx 871.78 \text{ var},$$

$$\boxed{C = \frac{Q - Q'}{\omega U^2} \approx 26.03 \mu\text{F}}.$$

10. 以下数值按当前回忆的 $Z_1 = 10 - j30 \Omega$ 、 $Z_2 = 90 - j60 \Omega$ 计算; 原稿对虚部正负号有疑问。由正序 ABC 得 $\dot{U}_{AN} = (380/\sqrt{3})\angle 0^\circ \text{ V}$ 。开关闭合时

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_2} = 3.513\angle 63.69^\circ \text{ A},$$

$$\dot{I}'_2 = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = 6.085\angle 33.69^\circ \text{ A},$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = 6.938\angle 71.57^\circ \text{ A}, \quad \boxed{\dot{I} = 12.321\angle 53.91^\circ \text{ A}}.$$

开关断开后 CA 支路电流为零, 故

$$\boxed{\dot{I}'_2 = \dot{I}_2 = 3.513\angle 63.69^\circ \text{ A}}.$$

11. 设流过 L_1 、从电源侧流向中间节点的电流为 $\dot{I}_L = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$ 。对角频率为 ω 的分量:

$$\dot{U} = j\omega(L_1\dot{I}_L + M\dot{I}_2), \quad M\dot{I}_L + \left(L_2 - \frac{1}{\omega^2 C}\right)\dot{I}_2 = 0.$$

当 $\omega = 1$ 时,

$$L_2 - \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} = -M,$$

满足耦合回路的串联谐振条件; 串联谐振支路等效为短路, 因而 $\dot{I}_L = \dot{I}_2$ 、 $\dot{I}_1 = 0$, 并得到 $\dot{I}_L = \dot{I}_2 = -j5 \text{ A}$ 。当 $\omega = 2$ 时,

$$L_2 - \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0,$$

满足并联谐振条件; 并联谐振等效为断路, 所以输入端该频率分量的总电流 $\dot{I}_L = 0$, 进而 $\dot{I}_2 = -j10 \text{ A}$ 、 $\dot{I}_1 = j10 \text{ A}$ 。因此

$$\boxed{i_1(t) = -10 \sin 2t \text{ A}}, \quad \boxed{i_2(t) = 5 \sin t + 10 \sin 2t \text{ A}}.$$

不同频率分量按均方根合成:

$$I_{A1} = \sqrt{\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2} = 5\sqrt{2} \text{ A}, \quad I_{A2} = \sqrt{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{5\sqrt{10}}{2} \text{ A}.$$

$$\boxed{I_{A1} = 5\sqrt{2} \text{ A} \approx 7.07 \text{ A}}, \quad \boxed{I_{A2} = \frac{5\sqrt{10}}{2} \text{ A} \approx 7.91 \text{ A}}.$$

12. 原始回忆图的 A_3/A_4 输入极性和输出反馈线存在矛盾；以下按反相积分器及以 U_B 为基准的反相运算电路恢复。由理想运放虚短及三个相等电阻可得

$$U_A = 2U_{i1} - U_{i2} = 7\text{ V}, \quad U_B = 2U_{i2} - U_{i1} = -2\text{ V}.$$

稳压管截止时, A_3 为反相积分器; A_4 的输入电阻与反馈电阻相等, 且同相端电压为 U_B 。直接消去 A_3 的输出电压, 得到题目所求关系式

$$U_o(t) = 2U_B + \frac{1}{R_1 C} \int_0^t U_A(\tau) d\tau.$$

当积分量达到稳压值时, 稳压管导通并将 A_3 的输出钳位于 $-U_D$, 此后

$$U_o = 2U_B + U_D.$$

本题 $U_A = 7\text{ V}$ 、 $U_B = -2\text{ V}$, 故钳位时刻为

$$t_D = \frac{R_1 C U_D}{U_A} = \frac{70 \times 10^3 \times 10^{-6} \times 5}{7} = 0.05\text{ s}.$$

因而

$$U_o(t) = \begin{cases} -4 + 100t\text{ V}, & 0 \leq t < 0.05\text{ s}, \\ 1\text{ V}, & t \geq 0.05\text{ s}. \end{cases}$$

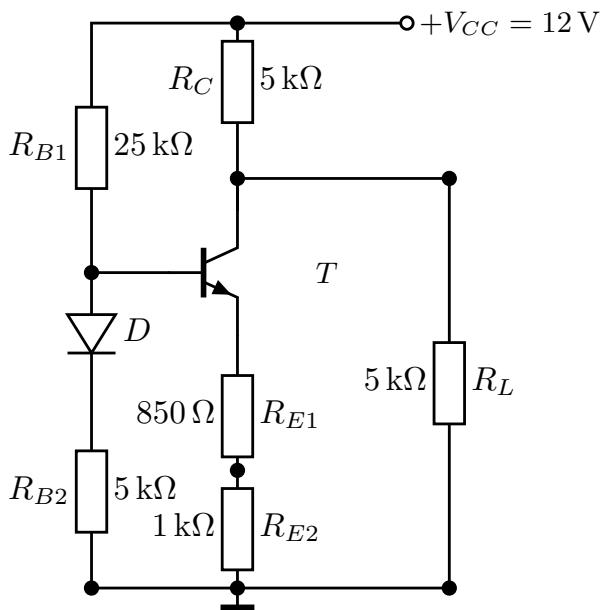
13. 按电子图采用 R_f 从第二级集电极输出节点反馈至第一级发射极; 手绘图中的反馈线终点不清。输出端并联取样、输入端串联比较, 故为**电压串联负反馈**。反馈网络给出

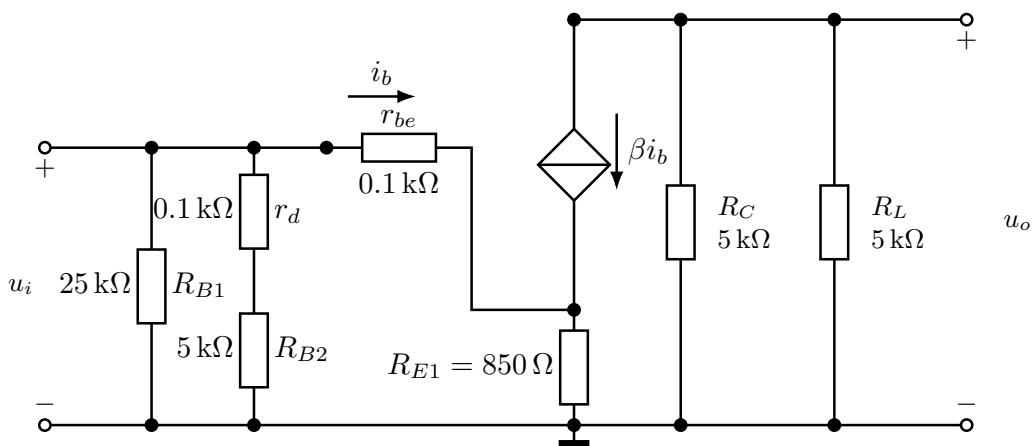
$$\dot{F} = \frac{R_{E1}}{R_f + R_{E1}}.$$

深度负反馈时

$$\dot{A}_{uf} \approx \frac{1}{\dot{F}} = 1 + \frac{R_f}{R_{E1}}.$$

14. (1) 直流通路和微变等效电路。



直流通路（电容 C 开路）


中频微变等效电路

(2) 静态工作点。直流通路中电容 C 开路。设 U_{BQ} 为基极电压，则

$$\frac{12 - U_{BQ}}{25 \text{ k}\Omega} = \frac{U_{BQ} - 0.7}{5 \text{ k}\Omega} + \frac{U_{BQ} - 0.7}{101 \times 1.85 \text{ k}\Omega}.$$

解得

$$U_{BQ} \approx 2.542 \text{ V}, \quad U_{EQ} \approx 1.842 \text{ V}, \quad I_{BQ} \approx 9.86 \mu\text{A}, \quad I_{CQ} \approx 0.986 \text{ mA}.$$

按现图 R_L 参与直流，集电极节点方程为

$$\frac{12 - U_{CQ}}{5 \text{ k}\Omega} = I_{CQ} + \frac{U_{CQ}}{5 \text{ k}\Omega},$$

故

$$U_{CQ} \approx 3.535 \text{ V}, \quad U_{CEQ} \approx 1.693 \text{ V}.$$

(3) 动态指标。中频微变等效电路中，电源为交流地， C 短路 R_{E2} ，但 $R_{E1} = 850 \Omega$ 未被旁路。于是

$$A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}} \approx -2.91,$$

$$R_i = R_{B1} \parallel (R_{B2} + r_d) \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}] \approx 4.04 \text{ k}\Omega,$$

$$R_o \approx R_C = 5 \text{ k}\Omega.$$